Corrigé des exercices non traités en classe

Exercice 5

On considère la fonction numérique f $2\pi-$ périodique, impaire, telle que :

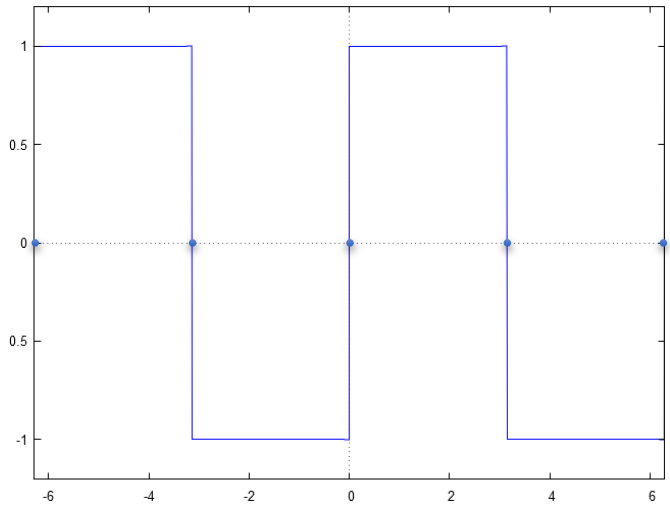
$\forall t \in]0,\pi[\,, f(t) = 1 \; et \; f(0) = f(\pi) = 0$.

1) Représenter la fonction f sur $[-2\pi, 2\pi]$;

2) Calculer $\int_0^{2\pi} f(t)\, cos(t)\, dt$ et $\int_0^{2\pi} f(t)\, sin(p\, t)\, dt$ où $p \in \mathbb{N}^*$.

Solution :

1)



2)

- On remaque que $t \to f(t)\, cos(t)$ *est* $2\pi-$ périodique (cf. exercice 1) donc

$\int_0^{2\pi} f(t)\, cos(t)\, dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\, cos(t)\, dt$ de plus $t \to f(t)$ est impaire et $t \to cos(t)$ est paire donc $t \to f(t)\, cos(t)$ est impaire.

D'où $\int_0^{2\pi} f(t)\, cos(t)\, dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\, cos(t)\, dt = 0$

Autre méthode

$t \to f(t)$ est impaire donc $\forall t \in]-\pi, 0[\,, f(t) = f[-(-t)] = -f(-t) = -1$

Car si $t \in]-\pi, 0[$ alors $-t \in]0,\pi[$ et $x \in]0,\pi[\,, f(x) = 1$.

D'où $\int_0^{2\pi} f(t)\, cos(t)\, dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\, cos(t)\, dt = \int_{-\pi}^{0} f(t)\, cos(t)\, dt + \int_0^{\pi} f(t)\, cos(t)\, dt$

Alors $\int_0^{2\pi} f(t)\, cos(t)\, dt = \int_{-\pi}^{0} -cos(t)\, dt + \int_0^{\pi} cos(t)\, dt$

Donc $\int_0^{2\pi} f(t)\,cos(t)\,dt = -[sin(t)]_{-\pi}^{0} + [sin(t)]_0^{\pi} = 0$

car $sin(0) = sin(-\pi) = sin(\pi) = 0$.

- On remaque que $t \to f(t)\,sin(p\,t)$ *est* $2\pi -$ périodique (cf. exercice 1) donc

$$\int_0^{2\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt = \int_{-\pi}^{0} f(t)\,sin(p\,t)\,dt + \int_0^{\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt$$

D'où $\int_0^{2\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt = \int_{-\pi}^{0} -sin(p\,t)\,dt + \int_0^{\pi} sin(p\,t)\,dt$

Alors $\int_0^{2\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt = -[\frac{-cos(pt)}{p}]_{-\pi}^{0} + [\frac{-cos(pt)}{p}]_0^{\pi} = [\frac{cos(pt)}{p}]_{-\pi}^{0} + [\frac{-cos(pt)}{p}]_0^{\pi}$

Donc $\int_0^{2\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt = [\frac{cos(0)}{p} - \frac{cos(-p\pi)}{p}] + [-\frac{cos(p\pi)}{p} + \frac{cos(0)}{p}]$

Par suite, $\int_0^{2\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt = \frac{2[1-(-1)^p]}{P} = \frac{2[1+(-1)^{p+1}]}{P}$

car $cos(0) = 1$ et pour $p \in \mathbb{N}$ $cos(-p\pi) = cos(p\pi) = (-1)^p$.

Autre méthode

$\int_0^{2\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt$ car $t \to f(t)\,sin(p\,t)$ est $2\pi -$ périodique.

De plus $t \to f(t)$ est impaire et $t \to sin(p\,t)$ est impaire donc $t \to f(t)\,sin(p\,t)$ est paire.

Donc $\int_0^{2\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt = 2\int_0^{\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt = 2\int_0^{\pi} sin(p\,t)\,dt = 2\ [\frac{-cos(pt)}{p}]_0^{\pi}$

D'où $\int_0^{2\pi} f(t)\,sin(p\,t)\,dt = \frac{2[1+(-1)^{p+1}]}{P}$

Exercice 6

On considère la fonction numérique f $2\pi -$ périodique, paire, telle que :

$\forall t \in [0,\pi]$, $f(t) = t$.

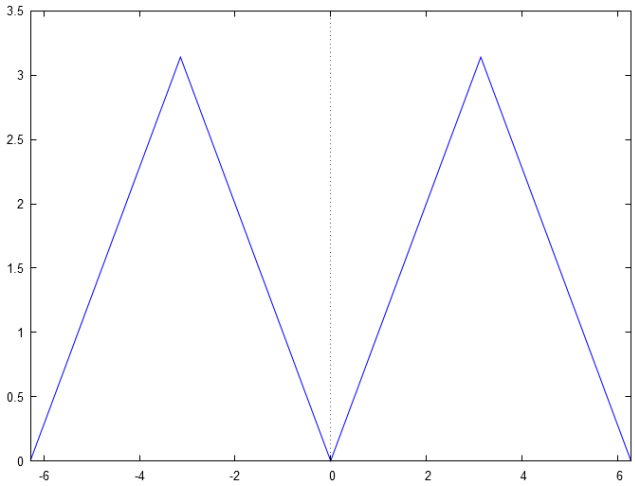
1) Représenter la fonction f sur $[-2\pi, 2\pi]$;

2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\int_0^{2\pi} f(t)\,sin(n\,t)\,dt$

3) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,cos(n\,t)\,dt$

Solution :

1)



2) On remaque que $t \to f(t)\ sin(n\ t)$ est 2π – périodique (cf. exercice 1) donc

$\int_0^{2\pi} f(t)\ sin(n\ t)\ dt\ = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\ sin(n\ t)\ dt\ = 0$ car $t \to f(t)\ sin(n\ t)$ est une fonction impaire puisque $t \to f(t)$ est paire et $t \to sin(n\ t)$ est impaire.

Autre méthode

$t \to f(t)$ est paire d'où $\forall t\ \in [0,\pi]\ , f(t) = f[-(-t)] = f(-t) = -t$

Car si $t\ \in [0,\pi]$ alors $-t \in [0,\pi]$ et $x \in [0,\pi]\ , f(x) = x.$

$$\int_0^{2\pi} f(t)\ sin(n\ t)\ dt\ = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\ sin(n\ t)\ dt\ = \int_{-\pi}^{0} f(t)\ sin(n\ t)\ dt\ + \int_0^{\pi} f(t)\ sin(n\ t)\ dt$$

D'où $\int_0^{2\pi} f(t)\ sin(n\ t)\ dt\ = \int_{-\pi}^{0} -t\ sin(n\ t)\ dt\ + \int_0^{\pi} t\ sin(n\ t)\ dt$

$$\int_0^{2\pi} f(t)\ sin(n\ t)\ dt\ = -\int_{-\pi}^{0} t\ sin(n\ t)\ dt\ + \int_0^{\pi} t\ sin(n\ t)\ dt$$

Par une integration par parties on a :

$$\int_{-\pi}^{0} t\ sin(n\ t)\ dt\ = [t\ \frac{[-cos(nt)]}{n}]_{-\pi}^{0} - \int_{-\pi}^{0} \frac{[-cos(nt)]}{n} dt$$

$$\int_{-\pi}^{0} t\ sin(n\ t)\ dt\ = [t\ \frac{[-cos(nt)]}{n}]_{-\pi}^{0} + [\frac{sin(nt)}{n^2}]_{-\pi}^{0} = -\pi\ \frac{cos(-n\pi)}{n} = -\pi\ \frac{cos(n\pi)}{n}$$

Idem par une intégration par parties on a :

$$\int_0^{\pi} t\ sin(n\ t)\ dt\ = [t\ \frac{[-cos(nt)]}{n}]_0^{\pi} + [\frac{sin(nt)}{n^2}]_0^{\pi} = -\pi\ \frac{cos(n\pi)}{n}$$

Donc $\int_0^{2\pi} f(t)\ sin(n\ t)\ dt\ = \pi\ \frac{cos(n\pi)}{n} - \pi\ \frac{cos(n\pi)}{n} = 0$

3) On remaque que $t \to f(t)\ cos(n\ t)$ est 2π – périodique (cf. exercice 1) donc

$\int_0^{2\pi} f(t)\,sin(n\,t)\,dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,cos(n\,t)\,dt$ de plus $t \to f(t)\,cos(n\,t)$ est une fonction paire puisque $t \to f(t)$ est paire et $t \to cos(n\,t)$ est paire.

D'où $\int_0^{2\pi} f(t)sin(nt)dt = 2\int_0^{\pi} f(t)cos(nt)dt = 2\int_0^{\pi} tcos(nt)dt$

Par une intégration par parties on a :

$$\int_0^{\pi} t\,cos(n\,t)\,dt = [t\,\frac{sin(nt)}{n}]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{sin(nt)}{n}\,dt = -[-\frac{cos(nt)}{n^2}]_0^{\pi} = [\frac{cos(nt)}{n^2}]_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} t\,cos(n\,t)\,dt = = \frac{cos(n\pi)}{n^2} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2}[(-1)^n - 1]$$

car pour $n \in \mathbb{N}, sin(n\pi) = 0\ cos(n\pi) = (-1)^n$.

Conclusion : $\int_0^{2\pi} f(t)sin(nt)dt = \frac{2}{n^2}[-1 + (-1)^n]$

Autre méthode

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,cos(n\,t)\,dt = \int_{-\pi}^{0} f(t)\,cos(n\,t)\,dt + \int_0^{\pi} f(t)\,cos(n\,t)\,dt$$

Donc $\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,cos(n\,t)\,dt = \int_{-\pi}^{0} -t\,cos(n\,t)\,dt + \int_0^{\pi} t\,cos(n\,t)\,dt$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,cos(n\,t)\,dt = -\int_{-\pi}^{0} t\,cos(n\,t)\,dt + \int_0^{\pi} t\,cos(n\,t)\,dt$$

Par une intégration par parties on a :

$$\int_0^{\pi} t\,cos(n\,t)\,dt = [t\,\frac{sin(nt)}{n}]_0^{\pi} - [-\frac{cos(nt)}{n^2}]_0^{\pi} = [\frac{cos(nt)}{n^2}]_0^{\pi} = \frac{cos(n\pi)}{n^2} - \frac{1}{n^2}$$

$$\int_{-\pi}^{0} t\,cos(n\,t)\,dt = [t\,\frac{sin(nt)}{n}]_{-\pi}^{0} - [-\frac{cos(nt)}{n^2}]_{-\pi}^{0} = [\frac{cos(nt)}{n^2}]_{-\pi}^{0} = \frac{1}{n^2} - \frac{cos(-n\pi)}{n^2}$$

Idem par une intégration par parties on a :

$$\int_0^{\pi} t\,cos(n\,t)\,dt = [t\,\frac{sin(nt)}{n}]_0^{\pi} - [-\frac{cos(nt)}{n^2}]_0^{\pi} = [\frac{cos(nt)}{n^2}]_0^{\pi} = \frac{cos(n\pi)}{n^2} - \frac{1}{n^2}$$

D'où $\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,cos(n\,t)\,dt = -\frac{1}{n^2} + \frac{cos(-n\pi)}{n^2} + \frac{cos(n\pi)}{n^2} - \frac{1}{n^2} = 2(-\frac{1}{n^2} + \frac{cos(n\pi)}{n^2})$

Alors $\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,cos(n\,t)\,dt = \frac{2}{n^2}[-1 + (-1)^n]$ car pour $n \in \mathbb{N}$, $cos(n\pi) = (-1)^n$.

Exercice 8

Soit un réel $a > 0$. Calculer $\int_a^{\frac{1}{a}} \frac{ln\,x}{1+x^2}dx$ à l'aide du changement de variable $x = \frac{1}{t}$.

Réponse

$x = \frac{1}{t}$ donc $dx = \frac{-1}{t^2}dt$; $ln\,x = ln(\frac{1}{t}) = -ln(t)$ et $1 + x^2 = 1 + \frac{1}{t^2} = \frac{t^2+1}{t^2}$ d'où $\frac{1}{1+x^2} = \frac{t^2}{1+t^2}$ alors

$\int_a^{\frac{1}{a}} \frac{ln\,x}{1+x^2}dx = \int_{\frac{1}{a}}^{a} \frac{-t^2\,ln(t)}{1+t^2} \times \frac{-1}{t^2}dt = \int_{\frac{1}{a}}^{a} \frac{ln(t)}{1+t^2}dt$ (*)

Or les bornes sont fixes d'où $\int_{\frac{1}{a}}^{a} \frac{ln(t)}{1+t^2} dt = \int_{\frac{1}{a}}^{a} \frac{ln(x)}{1+x^2} dx$ (**) ($t\ et\ x$ lettres muettes) de plus

$\int_{\alpha}^{\beta} f(x)\, dx = -\int_{\beta}^{\alpha} f(x)\, dx$ d'où d'après (*) et (**) on a :

$$\int_{a}^{\frac{1}{a}} \frac{ln\, x}{1+x^2} dx = \int_{\frac{1}{a}}^{a} \frac{ln(x)}{1+x^2} dx = -\int_{a}^{\frac{1}{a}} \frac{ln\, x}{1+x^2} dx$$

Donc $2\int_{a}^{\frac{1}{a}} \frac{ln\, x}{1+x^2} dx = 0$ c'est-à-dire $\int_{a}^{\frac{1}{a}} \frac{ln\, x}{1+x^2} dx = 0$

Exercice 9

Pour tout réel $x > 0$, montrer qu'on a :

1) $\int_{1}^{x} \frac{e^t}{t} dt = \int_{e}^{e^x} \frac{1}{ln\, t} dt$

2) $\int_{x}^{1} \frac{1}{1+t^2} dt = \int_{1}^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+t^2} dt$

Réponse

1) On utilise le changement de variable $y = e^t$ donc $dy = e^t dt$ et $ln(y) = t$

D'où $\int_{1}^{x} \frac{e^t}{t} dt = \int_{e}^{e^x} \frac{1}{ln(y)} dy$ or les bornes sont fixes donc $\int_{e}^{e^x} \frac{1}{ln(y)} dy = \int_{e}^{e^x} \frac{1}{ln(t)} dt$

Conclusion. $\int_{1}^{x} \frac{e^t}{t} dt = \int_{e}^{e^x} \frac{1}{ln\, t} dt$

2) On utilise le changement de variable $y = \frac{1}{t}$ alors $dy = \frac{-1}{t^2} dt = -y^2 dt$ alors

$dt = \frac{-1}{y^2} dy$ de plus

$y^2 = \frac{1}{t^2}$ d'où $t^2 = \frac{1}{y^2}$ par suite $1 + t^2 = \frac{1}{y^2} + 1 = \frac{1+y^2}{y^2}$ donc $\frac{1}{1+t^2} = \frac{y^2}{1+y^2}$

Donc $\int_{x}^{1} \frac{1}{1+t^2} dt = \int_{\frac{1}{x}}^{1} \frac{y^2}{1+y^2} \times (\frac{-1}{y^2}) dy = -\int_{\frac{1}{x}}^{1} \frac{1}{1+y^2} dy = \int_{1}^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+y^2} dy = \int_{1}^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+t^2} dt$

car les bornes sont fixes.

Exercice 11 (Question 5))

$\int x\, Arctan(x) dx$

$u' = x$ $\qquad$ $v = Arctan(x)$

$u = \frac{x^2}{2}$ $\qquad$ $v' = \frac{1}{1+x^2}$

$$\Longrightarrow \int x\,Arctan(x)dx = \frac{x^2}{2}Arctan(x) - \int \frac{x^2}{2(1+x^2)}dx$$

$$= \frac{x^2}{2}Arctan(x) - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}dx$$

Or d'après la question 2), $\int \frac{x^2}{1+x^2}dx = x - Arctan(x)$, donc :

$$\int x\,Arctan(x)dx = \frac{x^2}{2}Arctan(x) - \frac{1}{2}(x - Arctan(x))$$

$$\int x\,Arctan(x)dx = \frac{1}{2}((x^2+1)Arctan(x) - x)$$

Exercice 13

$$1)\ \int_0^1 \frac{2t+1}{t^2+4}dt = \int_0^1 \frac{2t}{t^2+4}dt + \int_0^1 \frac{1}{t^2+4}dt$$

$$= [ln(t^2+4)]_0^1 + \int_0^1 \frac{2\times\frac{1}{2}}{4\left(\frac{t^2}{4}+1\right)}dt$$

$$= [ln(t^2+4)]_0^1 + \frac{2}{4}\int_0^1 \frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{t^2}{4}}dt$$

$$= [ln(t^2+4)]_0^1 + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\frac{1}{2}}{1+\left(\frac{t}{2}\right)^2}dt$$

$$= [ln(t^2+4)]_0^1 + \frac{1}{2}\left[Arctan\left(\frac{t}{2}\right)\right]_0^1$$

$$\int_0^1 \frac{2t+1}{t^2+4}dt = ln\frac{5}{4} + \frac{1}{2}Arctan\frac{1}{2}$$

$$2)\ \int_0^1 \frac{x^3}{x^2-x-2}dx = \int_0^1 \left(x+1+\frac{1/3}{x+1}+\frac{8/3}{x-2}\right)dx$$

(décomposition en éléments simples déjà vue dans le cours et à l'exercice 12)

$$= \left[\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{3}ln|x+1| + \frac{8}{3}ln|x-2|\right]_0^1$$

Et là la valeur absolue est très importante car, comme nous l'avons vu en classe en fin de séance, $ln(x-2)$ n'est pas définie pour $x=0$ et $x=1$. Pour cela, on peut supprimer les valeurs absolues que pour $ln|x+1|$, par contre, on va donc remplacer $ln|x-2|$ par $ln(2-x)$:

$$\int_0^1 \frac{x^3}{x^2-x-2}dx = \left[\frac{x^2}{2}+x+\frac{1}{3}ln(x+1)+\frac{8}{3}ln(2-x)\right]_0^1$$

$$\int_0^1 \frac{x^3}{x^2-x-2}dx = \frac{1}{2}+1+\frac{1}{3}ln(2)+0-0-0-\frac{1}{3}\times 0-\frac{8}{3}ln(2)$$

$$\int_0^1 \frac{x^3}{x^2-x-2}dx = \frac{3}{2}-\frac{7}{3}ln(2)$$

3) $\int_0^1 \frac{3x+1}{x^2-x+1}dx$

Ici, on remarque que le dénominateur est une fonction du second degré de la forme ax^2+bx+c avec un discriminant négatif. En effet :

$\Delta = 1-4\times 1\times 1 = -3(<0)$

Par conséquent, la décomposition en éléments simple est impossible dans ce cas particulier.

On va donc procéder comme suit :

$$\int_0^1 \frac{3x+1}{x^2-x+1}dx = \int_0^1 \frac{3x-\frac{3}{2}+\frac{3}{2}+1}{x^2-x+1}dx = \frac{3}{2}\int_0^1 \frac{2x-1+1+\frac{2}{3}}{x^2-x+1}dx$$

$$= \frac{3}{2}\int_0^1 \left(\frac{2x-1}{x^2-x+1}+\frac{\frac{5}{3}}{x^2-x+1}\right)dx$$

$$= \frac{3}{2}\int_0^1 \frac{2x-1}{x^2-x+1}dx+\frac{3}{2}\times\frac{5}{3}\int_0^1 \frac{1}{x^2-x+1}dx$$

$$= \frac{3}{2}[ln(x^2-x+1)]_0^1+\frac{5}{2}\int_0^1 \frac{1}{x^2-x+1}dx$$

Or :

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2-x+1}dx = \int_0^1 \frac{1}{x^2-x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1}dx = \int_0^1 \frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}+1}dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}dx = \int_0^1 \frac{1}{\frac{3}{4}\left(\frac{4}{3}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+1\right)}dx = \int_0^1 \frac{\frac{4}{3}}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right)^2+1}dx$$

$$= \frac{4}{3}\int_0^1 \frac{1}{\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2+1}dx = \frac{4}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\int_0^1 \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2+1}dx$$

Et là on se retrouve exactement avec la forme :

$$\int \frac{u'(x)}{u^2(x)+1}dx = Arctan(u(x))$$

Par suite :

$$\frac{4}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\int_0^1 \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2+1}dx = \frac{2\sqrt{3}}{3}\left[Arctan\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^1$$

Et finalement, on obtient donc :

$$\int_0^1 \frac{3x+1}{x^2-x+1}dx = \frac{3}{2}[ln(x^2-x+1)]_0^1 + \frac{5}{2}\times\frac{2\sqrt{3}}{3}\left[Arctan\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^1$$

$$\int_0^1 \frac{3x+1}{x^2-x+1}dx = \frac{3}{2}[ln(x^2-x+1)]_0^1 + \frac{5\sqrt{3}}{3}\left[Arctan\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^1$$

$$\int_0^1 \frac{3x+1}{x^2-x+1}dx = 0-0+\frac{5\sqrt{3}}{3}\left(Arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)-Arctan\left(\frac{-\sqrt{3}}{3}\right)\right)$$

$$\int_0^1 \frac{3x+1}{x^2-x+1}dx = \frac{5\pi\sqrt{3}}{9}$$

4) $\int_0^1 \frac{2x^2+4}{(x+1)(x^2+2)}dx$

Ici, on remarque qu'on n'a même pas besoin de décomposer en éléments simple car on peut simplifier par x^2+2 aux numérateur et dénominateur vu que c'est une quantité strictement positive $\forall x \in \mathbb{R}$. On obtient donc :

$$\int_0^1 \frac{2x^2+4}{(x+1)(x^2+2)}dx = \int_0^1 \frac{2(x^2+2)}{(x+1)(x^2+2)}dx \int_0^1 \frac{2}{x+1}dx = 2[ln(x+1)]_0^1 = 2ln(2)$$

5) $\int_2^3 \frac{2x}{x^4-1}dx$

Décomposons en éléments simples :

$$x^4-1 = (x^2-1)(x^2+1) = (x-1)(x+1)(x^2+1)$$

Donc :

$$\frac{2x}{x^4-1} = \frac{\alpha}{x-1}+\frac{\beta}{x+1}+\frac{\gamma}{x^2+1}$$

On va utiliser ici la méthode des limites :

$$\frac{2x}{x^4-1} = \frac{\alpha}{x-1}+\frac{\beta}{x+1}+\frac{\gamma}{x^2+1} \Rightarrow \frac{2x}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{\alpha}{x-1}+\frac{\beta}{x+1}+\frac{\gamma}{x^2+1}$$

Multiplions cette quantité par $(x-1)$ puis faisons tendre x vers 1 :

$$\Rightarrow \frac{2x(x-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{\alpha(x-1)}{x-1} + \frac{\beta(x-1)}{x+1} + \frac{\gamma(x-1)}{x^2+1}$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 1} \frac{2x\cancel{(x-1)}}{\cancel{(x-1)}(x+1)(x^2+1)} = \lim_{x\to 1}\left(\frac{\alpha\cancel{(x-1)}}{\cancel{x-1}} + \frac{\beta(x-1)}{x+1} + \frac{\gamma(x-1)}{x^2+1}\right)$$

$$\Longrightarrow \lim_{x\to 1} \frac{2x}{(x+1)(x^2+1)} = \alpha + 0 + 0$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{2\times 1}{(1+1)(1+1)} \qquad \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

Multiplions maintenant la même quantité mais cette fois par $(x+1)$ puis faisons tendre x vers -1 :

$$\Rightarrow \frac{2x(x+1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{\alpha(x+1)}{x-1} + \frac{\beta(x+1)}{x+1} + \frac{\gamma(x+1)}{x^2+1}$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to -1} \frac{2x\cancel{(x+1)}}{(x-1)\cancel{(x+1)}(x^2+1)} = \lim_{x\to -1}\left(\frac{\alpha(x+1)}{x-1} + \frac{\beta\cancel{(x+1)}}{\cancel{x+1}} + \frac{\gamma(x+1)}{x^2+1}\right)$$

$$\Longrightarrow \lim_{x\to -1} \frac{2x}{(x-1)(x^2+1)} = 0 + \beta + 0$$

$$\Longrightarrow \beta = \frac{2\times(-1)}{-2\times 2} \qquad \Rightarrow \beta = \frac{1}{2}$$

Pour trouver γ, on va procéder comme suit :

$$\frac{2x}{x^4-1} = \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{x+1} + \frac{\gamma}{x^2+1} = \frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{\frac{1}{2}}{x+1} + \frac{\gamma}{x^2+1} = \frac{0{,}5(x+1)+0{,}5(x-1)}{x^2-1} + \frac{\gamma}{x^2+1}$$

$$\frac{2x}{x^4-1} = \frac{x}{x^2-1} + \frac{\gamma}{x^2+1} = \frac{x(x^2+1)+\gamma(x^2-1)}{x^4-1} = \frac{x^3+x+\gamma x^2-\gamma}{x^4-1}$$

Pour que cette égalité soit vérifiée, il faut que :

$2x = x^3 + x + \gamma x^2 - \gamma$

Or, pour $\gamma = -x$ on obtient :

$x^3 + x + (-x)x^2 - (-x) = x^3 - x^3 + x + x = 2x$

On en déduit que $\gamma = -x$

Par suite, notre intégrale de départ s'écrit :

$$\int_2^3 \frac{2x}{x^4-1}dx = \int_2^3 \left(\frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{\frac{1}{2}}{x+1} + \frac{-x}{x^2+1}\right)dx = \frac{1}{2}\int_2^3 \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} - \frac{2x}{x^2+1}\right)dx$$

$$\int_2^3 \frac{2x}{x^4-1}dx = \frac{1}{2}[ln(x-1) + ln(x+1) - ln(x^2+1)]_2^3$$

$$\int_2^3 \frac{2x}{x^4-1}dx = \frac{1}{2}(ln(2)+ln(4)-ln(10)-0-ln(3)+ln(5))$$

$$\int_2^3 \frac{2x}{x^4-1}dx = \frac{1}{2}ln\left(\frac{4}{3}\right)$$

6) $\int_2^3 \frac{2x+1}{x^3-1}dx$

On sait que : $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$.

On peut bien sûr vérifier cette égalité en remarquant que 1 est une racine évidente du polynôme x^3-1 et puis en effectuant la division euclidienne de x^3-1 par $(x-1)$ et on trouve comme quotient x^2+x+1.

Remarque : on a, tout comme pour la question 3), un discriminant négatif au dénominateur (il est aussi égal à -3), donc on va d'abord effectuer une décomposition en éléments simples pour avoir la forme :

$$\frac{2x+1}{x^3-1}=\frac{\alpha}{x-1}+\frac{\beta}{x^2+x+1}$$

Et continuer par la suite avec la même méthode que celle de la question 3).

Calculons d'abord α par la méthode des limites en faisant tendre x vers 1 :

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x+1}{x^3-1}=\lim_{x\to 1}\left(\frac{\alpha}{x-1}+\frac{\beta}{x^2+x+1}\right)$$

$$\Longrightarrow \lim_{x\to 1}\frac{(2x+1)(x-1)}{x^3-1}=\lim_{x\to 1}\left(\frac{\alpha(x-1)}{x-1}+\frac{\beta(x-1)}{x^2+x+1}\right)$$

$$\Longrightarrow \alpha=\lim_{x\to 1}\frac{2x+1}{x^2+x+1}=\frac{3}{3} \quad \Longrightarrow \alpha=1$$

$$\Longrightarrow \frac{2x+1}{x^3-1}=\frac{1}{x-1}+\frac{\beta}{x^2+x+1}=\frac{x^2+x+1+\beta(x-1)}{x^3-1}$$

Par identification, il faut que les termes en x^2 disparaissent. Cela est vérifié pour $\beta=-x$.

En effet :

$$x^2+x+1-x(x-1)=x^2+x+1-x^2+x=2x+1$$

Finalement, on obtient :

$$\int_2^3 \frac{2x+1}{x^3-1}dx=\int_2^3\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x}{x^2+x+1}\right)dx$$

$$\int_2^3 \frac{2x+1}{x^3-1}dx=\int_2^3\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{2}\times\frac{2x+1-1}{x^2+x+1}\right)dx$$

$$\int_2^3 \frac{2x+1}{x^3-1}dx=\int_2^3\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{2}\times\frac{2x+1}{x^2+x+1}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{x^2+x+1}\right)dx$$

$$\int_2^3 \frac{2x+1}{x^3-1}dx = \int_2^3 \frac{1}{x-1}dx - \frac{1}{2}\int_2^3 \frac{2x+1}{x^2+x+1}dx + \frac{1}{2}\int_2^3 \frac{1}{x^2+x+1}dx$$

$$\int_2^3 \frac{2x+1}{x^3-1}dx = [ln(x-1)]_2^3 - \frac{1}{2}[ln(x^2+x+1)]_2^3 + \frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{3}}{6}\left[Arctan(\frac{2\sqrt{3}}{3}\left(x+\frac{1}{2}\right))\right]_2^3$$

(Pour cette dernière, c'est un calcul très similaire à celui de la question 3), pour cela je ne l'ai pas détaillé)

$$\int_2^3 \frac{2x+1}{x^3-1}dx = ln(2) - \frac{1}{2}ln\left(\frac{13}{7}\right) + \frac{\sqrt{3}}{3}\left(Arctan\left(\frac{7\sqrt{3}}{3}\right) - Arctan\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}\right)\right)$$